

Arkadiusz Dąbal

Paradoks nieobecności

Spis treści

Wstęp	2
Wstęp	3
1. Wiadomości wstępne	5
1.1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia	5
1.2. Preferencje jednostkowe	5
1.3. Profile preferencji	6
1.4. Model wyborczy	7
1.5. Operacje na elektoracie	7
1.6. Kryterium Condorceta	8
1.7. Kryterium max-min	9
1.8. Kryterium Kemeny'ego	13
1.9. Wybrane metody wyborcze	14
2. Paradoks nieobecności	16
2.1. Wprowadzenie	16
2.2. Przykład paradoksu nieobecności	16
2.3. Odporność na nieobecność	17
2.4. Twierdzenie Moulina	18
2.5. Metody nie spełniające kryterium Condorceta	25
2.6. Inne twierdzenia	26
3. Silny paradoks nieobecności	31
3.1. Definicja i interpretacja	31
3.2. Przykłady występowania	31
3.3. Metody podatne na zjawisko	32
3.4. Warunki zapobiegające i wyniki strukturalne	32
Bibliografia	33
Spis symboli i oznaczeń	34

Wstep

Wstęp

Teoria wyboru społecznego stanowi jeden z fundamentalnych działów ekonomii matematycznej oraz matematyki dyskretnej, którego celem jest formalne badanie procesów podejmowania decyzji zbiorowych. W centrum zainteresowania znajduje się pytanie, w jaki sposób indywidualne preferencje wielu podmiotów mogą zostać zagregowane w jedną spójną decyzję społeczną, taką jak wybór kandydata, ranking kandydatów lub wybór zbioru zwycięzców. Problem ten, mimo swojej pozornej prostoty, prowadzi do szeregu głębokich wyników o charakterze aksjomatycznym, z których wiele ma charakter twierdzeń niemożliwości.

Klasyczny model rozważany w teorii wyboru społecznego zakłada skończony zbiór kandydatów oraz skończony zbiór wyborców, z których każdy posiada pełny i przechodni porządek preferencji nad kandydatami. Zbiór tych preferencji nazywany jest profilem preferencji. Na jego podstawie definiuje się metody wyborcze, które przypisują każdemu profilowi jeden lub więcej zwycięzców. Metody te mogą przyjmować bardzo różnorodne formy — od prostych reguł większościowych, przez metody punktowe, aż po bardziej złożone procedury oparte na globalnej optymalizacji.

Jednym z głównych celów teorii wyboru społecznego jest analiza własności takich metod. Szczególną rolę odgrywają kryteria aksjomatyczne, które formalizują intuicyjne wymagania dotyczące „racjonalności” procedur wyborczych. Do najważniejszych z nich należy kryterium Condorceta, które postuluje, że kandydat wygrywający każde bezpośrednie porównanie parami z pozostałymi kandydatami powinien zostać zwycięzcą całego wyboru. Kandydat taki nazywany jest zwycięzcą Condorceta. Mimo swojej naturalności, nie każda metoda wyborcza spełnia to kryterium, co prowadzi do licznych badań nad konstrukcją metod Condorcetowskich.

Istotnym narzędziem w analizie takich metod są marginesy większości, które mierzą różnicę liczby wyborców preferujących jednego kandydata nad drugim. Na ich podstawie można konstruować macierze dominacji oraz grafy preferencji społecznych, które stanowią fundament dla wielu metod wyborczych. Przykładami takich metod są metoda Copelanda, metoda Kemeny’ego oraz metoda max-min (Simpsona–Kramera). Każda z nich w inny sposób wykorzystuje informacje zawarte w relacjach parami, co prowadzi do odmiennych własności aksjomatycznych.

Oprócz problemu wyboru zwycięzcy istotnym zagadnieniem jest stabilność metod wyborczych względem zmian w zbiorze wyborców. W szczególności analizuje się wpływ dodania lub usunięcia pojedynczego wyborcy na wynik procedury. W tym kontekście pojawiają się zjawiska paradoksalne, które wskazują, że intuicyjne własności stabilności mogą nie być spełnione. Jednym z takich zjawisk jest paradoks nieobecności, polegający na sytuacji, w której grupa wyborców może uzyskać bardziej preferowany wynik poprzez rezygnację z udziału w głosowaniu.

Paradoks ten stanowi interesujący przykład napięcia pomiędzy lokalnymi zmianami w profilu preferencji a globalnym wynikiem procedury wyborczej. W szczególności pokazuje on, że nawet niewielkie zmiany w składzie elektoratu mogą prowadzić do nieprzewidywalnych zmian wyniku. W związku z tym analizuje się zarówno warunki jego występowania, jak i metody odporne na tego typu zjawiska.

W niniejszej pracy rozważana jest również wzmocniona wersja tego zjawiska, określana jako silny paradoks nieobecności. W tej wersji zmiana wyniku nie polega jedynie na poprawie preferencji względem pewnych kandydatów, lecz prowadzi do sytuacji, w której grupa wyborców

może doprowadzić do wyboru swojego najbardziej preferowanego kandydata poprzez rezygnację z udziału w głosowaniu. Zjawisko to ma istotne konsekwencje dla oceny stabilności metod wyborczych.

Celem niniejszej pracy jest analiza wybranych metod wyborczych w kontekście ich własności aksjomatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium Condorceta oraz podatności na paradoks nieobecności i jego silną wersję. Badane są również relacje pomiędzy strukturą marginesów większości a odpornością metod na zmiany w elektoracie.

Dodatkowo w pracy analizowane są warunki strukturalne, które pozwalają kontrolować występowanie tego typu zjawisk. W szczególności rozważane są warunki oparte na pojęciu q -większości, które stanowią naturalne uogólnienie klasycznego podejścia większościowego. Uzyskane wyniki pokazują, że możliwość uniknięcia paradoksów tego typu jest ściśle związana z liczbą kandydatów oraz siłą przyjętych warunków większościowych.

Praca ma następującą strukturę. W pierwszym rozdziale wprowadzone zostają podstawowe definicje oraz model formalny wykorzystywany w dalszej części pracy. Drugi rozdział poświęcony jest analizie paradoksu nieobecności oraz jego związkom z wybranymi metodami wyborczymi. W trzecim rozdziale omawiana jest jego silna wersja oraz warunki strukturalne wpływające na możliwość jego występowania. Całość pracy kończy podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski oraz możliwe kierunki dalszych badań.

1. Wiadomości wstępne

1.1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia

W tym rozdziale wprowadzamy podstawowe oznaczenia oraz pojęcia z zakresu teorii wyboru, które będą wykorzystywane w dalszej części pracy. Formalizacja ta umożliwia precyzyjne sformułowanie oraz analizę paradoksu nieobecności.

Niech K oznacza zbiór kandydatów, przy czym $\#K = m$, natomiast W oznacza zbiór wyborców, gdzie $\#W = n$.

Definicja 1.1.1 (elektorat). *Zbiorem wszystkich elektoratów nazywamy zbiór*

$$\mathcal{E}(W) := \mathcal{P}(W) \setminus \{\emptyset\}.$$

Elementy zbioru $\mathcal{E}(W)$ interpretujemy jako niepuste podzbiory zbioru W , czyli możliwe grupy wyborców uczestniczących w głosowaniu.

1.2. Preferencje jednostkowe

Definicja 1.2.1 (relacja preferencji). *Relacją preferencji na zbiorze K nazywamy zupełny i przechodni porządek liniowy określony na K .*

Relacja preferencji opisuje indywidualne upodobania wyborcy względem kandydatów. Zupełność oznacza, że każda para kandydatów jest porównywalna, natomiast przechodność zapewnia spójność preferencji.

Definicja 1.2.2 (relacja preferencji wyborcy). *Dla każdego wyborcy $w \in W$ jego relację preferencji oznaczamy przez $\succ^w$. Zapis*

$$a \succ^w b$$

oznacza, że wyborca w silnie preferuje kandydata a względem kandydata b .

Definicja 1.2.3 (przestrzeń relacji preferencji). *Przestrzenią relacji preferencji na zbiorze K nazywamy zbiór wszystkich relacji preferencji na K , oznaczany przez*

$$\mathcal{R}.$$

Dla każdego wyborcy $w \in W$ jego relacja preferencji należy do przestrzeni $\mathcal{R}$, tj.

$$\succ^w \in \mathcal{R}.$$

Dla zwięzłości zapisu pomijamy indeks wyborcy, gdy nie prowadzi to do niejednoznaczności. Wówczas ciąg symboli

$$abcd$$

oznacza relację preferencji postaci

$$a \succ^w b \succ^w c \succ^w d.$$

Równoważnie można ją przedstawić w postaci pionowej:

w
a
b
c
d

Definicja 1.2.4 (słaba preferencja). *Niech $\succ^w$ będzie relacją preferencji wyborcy $w \in W$. Relacją słabej preferencji związaną z $\succ^w$ nazywamy relację $\succsim^w$ określoną wzorem*

$$a \succsim^w b \iff a \succ^w b \text{ lub } a \sim^w b,$$

przy czym zapis $a \sim^w b$ oznacza, że wyborca w jest obojętny pomiędzy kandydatami a i b . Mówimy wtedy, że wyborca w słabo preferuje kandydata a nad kandydatem b .

1.3. Profile preferencji

Definicja 1.3.1 (profil preferencji). *Profiem preferencji na zbiorze wyborców W nazywamy funkcję*

$$R : W \rightarrow \mathcal{R},$$

która każdemu wyborcy $w \in W$ przyporządkowuje jego relację preferencji $R(w)$.

Zbiór wszystkich profili preferencji określonych na zbiorze W oznaczamy przez

$$\mathcal{R}^W.$$

Dla przejrzystości dalszych rozważań profile preferencji będziemy przedstawiać w postaci tabel opisujących liczebności grup wyborców posiadających dane relacje preferencji. Przykładowy profil przedstawiono w tabeli 1.1.

1	3
a	d
b	c
c	b
d	a

Tablica 1.1: Przykładowy profil preferencji

Pierwsza kolumna oznacza jednego wyborcę o preferencjach

$$a \succ b \succ c \succ d,$$

natomiast druga kolumna oznacza trzech wyborców o preferencjach

$$d \succ c \succ b \succ a.$$

1.4. Model wyborczy

Definicja 1.4.1 (model wyborczy). *Modelem wyborczym nazywamy parę uporządkowaną*

$$\Sigma = (V, R|_V),$$

przy czym $V \in \mathcal{E}(W)$ jest elektoratem, natomiast $R \in \mathcal{R}^W$ jest profilem preferencji na zbiorze wszystkich wyborców.

Ograniczenie $R|_V$ oznacza zawężenie profilu preferencji do wyborców należących do elektoratu V .

Zakładamy, że:

- ten sam profil preferencji prowadzi do tego samego wyniku wyborów,
- każdy dopuszczalny profil preferencji wyznacza pewien wynik wyborów.

Definicja 1.4.2 (metoda wyborcza). *Metodą wyborczą nazywamy funkcję*

$$M : \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(K),$$

która każdemu profilowi preferencji przyporządkowuje zbiór zwycięzców.

Definicja 1.4.3 (metoda decyzyjna). *Metodę wyborczą M nazywamy decyzyjną, jeżeli dla każdego profilu preferencji wskazuje dokładnie jednego zwycięzcę.*

Definicja 1.4.4 (metoda efektywna). *Metodę wyborczą nazywamy efektywną, jeżeli dla każdego dopuszczalnego profilu preferencji wyłania co najmniej jednego zwycięzcę.*

1.5. Operacje na elektoracie

W dalszej części pracy analizujemy wpływ udziału wyborców w głosowaniu na wynik wyborów. W tym celu wprowadzamy operacje modyfikacji elektoratu oraz odpowiadających im profili preferencji.

Niech $V \in \mathcal{E}(W)$ oraz $R \in \mathcal{R}^V$. Zakładamy, że każdemu wyborcy $w \in W$ przypisana jest relacja preferencji $\succ_w \in \mathcal{R}$.

Dla $w \in V$ definiujemy usunięcie wyborcy:

$$R - w := R \setminus \{(w, \succ_w)\} \in \mathcal{R}^{V \setminus \{w\}}.$$

Dla $w \in W \setminus V$ definiujemy dodanie wyborcy:

$$R + w := R \cup \{(w, \succ_w)\} \in \mathcal{R}^{V \cup \{w\}}.$$

Dla $k \in \mathbb{N}_+$ zapisujemy skrótowo:

$$R + k \cdot w, \quad R - k \cdot w,$$

gdzie oznacza to odpowiednio dodanie lub usunięcie k wyborców o relacji preferencji $\succ_w$.

Wprowadzone operacje pozwalają analizować zależność wyniku wyborów od składu elektoratu.

1.6. Kryterium Condorceta

Definicja 1.6.1 (kandydat Condorceta). *Niech $R \in \mathcal{R}^V$ będzie profilem preferencji. Kandydat $a \in K$ jest kandydatem Condorceta (zwycięzcą Condorceta), jeżeli w bezpośrednich porównaniach większościowych wygrywa z każdym innym kandydatem, tj.*

$$\forall b \in K, b \neq a \quad \#\{w \in V : a \succ^w b\} > \#\{w \in V : b \succ^w a\}.$$

Definicja 1.6.2 (kryterium Condorceta). *Metoda wyborcza M spełnia kryterium Condorceta wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego profilu preferencji R , jeśli istnieje kandydat Condorceta $a \in K$, to jest on jedynym zwycięzcą wyłonionym przez metodę M , tj.*

$$M(R) = \{a\}.$$

Definicja 1.6.3 (przeegrany Condorceta). *Niech $R \in \mathcal{R}^V$. Kandydat $a \in K$ jest przegranym Condorceta, jeżeli przegrywa z każdym innym kandydatem w porównaniach parami, tj.*

$$\forall b \in K, b \neq a \quad \#\{w \in V : b \succ^w a\} > \#\{w \in V : a \succ^w b\}.$$

Definicja 1.6.4 (kryterium przegranego Condorceta). *Metoda wyborcza M spełnia kryterium przegranego Condorceta wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego profilu preferencji R , jeśli istnieje przegrany Condorceta $a \in K$, to kandydat ten nie należy do zbioru zwycięzców wyłonionych przez metodę M , tj.*

$$a \notin M(R).$$

Kandydat będący przegranym Condorceta nie wygrywa żadnego porównania większościowego i stanowi naturalne przeciwieństwo zwycięzcy Condorceta.

Przykład 1. *Rozważmy profil preferencji przedstawiony w tabeli 1.2.*

2	3	2
a	b	c
b	c	b
c	a	a

Tablica 1.2: Profil preferencji dla trzech kandydatów

W celu wyznaczenia relacji większościowych porównujemy kandydatów parami. Dla przykładu, w tabeli 1.3 wyróżniono pozycje kandydatów a oraz b .

2	3	2
a	b	c
b	c	b
c	a	a

Tablica 1.3: Porównanie większościowe kandydatów a i b

Otrzymujemy następujące wyniki porównań większościowych:

b pokonuje a stosunkiem głosów 5 : 2,

a pokonuje c stosunkiem głosów 4 : 3,

b pokonuje c stosunkiem głosów 5 : 2.

Otrzymujemy więc relację większościową:

$$b \succ a \succ c.$$

Ponieważ kandydat b wygrywa z każdym innym kandydatem w bezpośrednich porównaniach większościowych, jest kandydatem Condorceta. Z kolei kandydat c przegrywa z każdym innym kandydatem, a więc jest przegranym Condorceta.

Przykład 2 (paradox Condorceta). *Rozważmy profil preferencji przedstawiony w tabeli 1.4.*

2	3	2
a	b	c
b	c	a
c	a	b

Tablica 1.4: Profil preferencji typu kamień–papier–nożyce

Otrzymujemy następujące porównania parami:

$$a \succ b \quad (4 : 3),$$

$$b \succ c \quad (5 : 2),$$

$$c \succ a \quad (5 : 2).$$

Relacja większościowa ma zatem cykliczną postać:

$$a \succ b \succ c \succ a.$$

W szczególności otrzymujemy błędne koło preferencji określane jako cykl condorcetowski [5].

1.7. Kryterium max-min

Definicja 1.7.1 (margines większości). *Dla profilu preferencji R funkcję marginesu większości nazywamy funkcję*

$$g_R : K \times K \rightarrow \mathbb{Z},$$

określoną wzorem

$$g_R(a, b) = \#\{w \in W : a \overset{w}{\succ} b\} - \#\{w \in W : b \overset{w}{\succ} a\}.$$

Funkcja g_R mierzy przewagę jednego kandydata nad drugim w porównaniach parami.

Lemat 1 (Własności funkcji marginesu większości). *Dla dowolnego profilu preferencji R oraz kandydatów $a, b, c \in K$ zachodzą następujące własności funkcji g_R :*

1. *Antysymetryczność:*

$$g_R(a, b) = -g_R(b, a).$$

2. *Ograniczoność wartości:*

$$-|W| \leq g_R(a, b) \leq |W|.$$

3. *Neutralność w porównaniu identycznych kandydatów:*

$$g_R(a, a) = 0.$$

4. *Zależność od relacji większościowej:*

$$g_R(a, b) > 0 \iff a \text{ pokonuje } b \text{ w porównaniu większościowym.}$$

Definicja 1.7.2 (wartość minimalnego wyniku kandydata). *Dla każdego kandydata $k \in K$ definiujemy wartość*

$$m_k := \min_{x \in K \setminus \{k\}} g_R(k, x).$$

Liczba m_k jest najniższym (najmniej korzystnym) wynikiem kandydata k w porównaniach parami.

Definicja 1.7.3 (ważony turniej większościowy). *Niech R będzie profilem preferencji na zbiorze kandydatów K . Profil R indukuje ważony turniej skierowany T_R , którego:*

- *wierzchołkami są kandydaci K ,*
- *każdej uporządkowanej parze (x, y) przypisujemy krawędź skierowaną z wagą $g_R(x, y)$.*

Przykład 3 (ważony turniej większościowy). *Rozważmy profil preferencji R :*

2	1	1	1
a	b	c	d
b	c	a	a
c	a	b	b
d	d	d	c

Tablica 1.5: Profil preferencji R

Otrzymujemy następujące marginesy:

$$g_R(a, b) = 2, \quad g_R(a, c) = 1, \quad g_R(a, d) = 1,$$

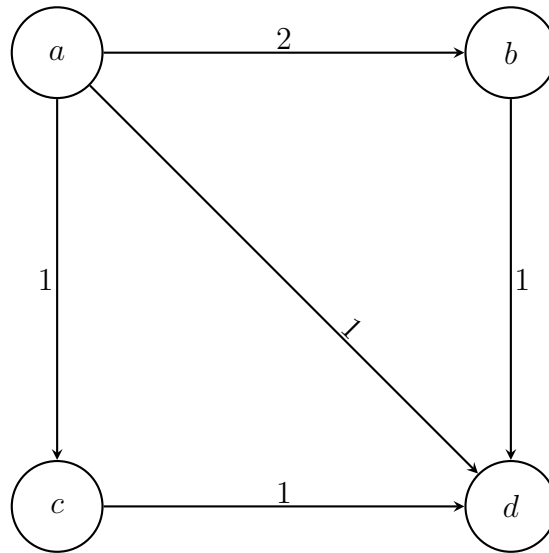
$$g_R(b, c) = 0, \quad g_R(b, d) = 1, \quad g_R(c, d) = 1.$$

Marginesy te możemy zapisać w postaci tabeli 1.6.

$g_R(x, y)$	a	b	c	d
a	—	2	1	1
b	−2	—	0	1
c	−1	0	—	1
d	−1	−1	−1	—

Tablica 1.6: Macierz marginesów większości profilu R

Macierz z tabeli 1.6 stanowi algebraiczną reprezentację ważonego turnieju, który indukowany jest przez profil R . Indukowany ważony turniej T_R przedstawiono na rysunku 1.1.



Rysunek 1.1: Graf większościowy dla profilu R

Strzałki w grafie reprezentują relacje większościowe między kandydatami: skierowanie krawędzi od x do y oznacza, że kandydat x pokonuje kandydata y w porównaniu parami. W przypadku braku strzałki między dwoma kandydatami mamy remis, tj. $g_R(x, y) = 0$.

Z przedstawionego grafu można również bezpośrednio odczytać strukturę Condorcetowską profilu: kandydat a jest zwycięzcą Condorceta, natomiast kandydat d jest przegranym Condorceta.

Definicja 1.7.4 (zwycięzca max-min). Kandydata $a \in K$ nazywamy zwycięzcą max-min, jeżeli maksymalizuje wartość

$$\min_{k \in K \setminus \{a\}} g_R(a, k)$$

przyjmuje wartość największą spośród wszystkich kandydatów z K .

Komentarz

Rozpisać zbiór Kramera

Metodę która wybiera zwycięzców jako zbiór Kramera nazywamy metodą max-min (Simpsona–Kramera).

Przykład 4 (zwycięzca max-min). Rozważmy profil preferencji R :

2	3	3	1
a	b	c	d
c	a	d	b
b	c	b	c
d	d	a	a

Otrzymujemy macierz marginesów:

$g_R(x, y)$	a	b	c	d	m_x
a	—	-5	1	1	-5
b	5	—	-1	1	-1
c	-1	1	—	7	-1
d	-1	-1	-7	—	-7

Tablica 1.7: Macierz marginesów większości profilu R

Kandydaci b i c maksymalizują wartość minimalną wyniku i są zwycięzcami max-min.

Wniosek 1. *Każdy zwycięzca Condorceta jest zwycięzcą max-min.*

Dowód. Załóżmy, że a jest zwycięzcą Condorceta, tzn.

$$g_R(a, x) > 0 \quad \text{dla każdego } x \neq a.$$

Z antysymetryczności marginesu większości mamy

$$g_R(x, a) = -g_R(a, x) < 0 \quad \text{dla każdego } x \neq a.$$

Stąd dla każdego $x \neq a$ istnieje kandydat a , taki że

$$g_R(x, a) < 0,$$

a więc

$$m_x = \min_{y \neq x} g_R(x, y) \leq g_R(x, a) < 0.$$

Otrzymujemy $m_x < 0$ dla każdego $x \neq a$.

Ponadto

$$m_a = \min_{y \neq a} g_R(a, y) > 0,$$

co kończy dowód. □

W rozważanym wcześniej przykładzie 3, kandydat a jest zwycięzcą Condorceta oraz spełnia on warunek

$$m_a = 1 > 0,$$

czyli kandydat a jest zwycięzcą max-min.

Natomiast dla pozostałych kandydatów w tym przykładzie zachodzi

$$m_b = -2, \quad m_c = -1, \quad m_d = -1,$$

co pokazuje, że kandydaci niebędący zwycięzcą Condorceta mają ujemne wartości minimalnego wyniku.

Definicja 1.7.5 (kryterium max-min). *Metoda wyborcza M spełnia kryterium max-min, jeżeli dla każdego profilu $R \in \mathcal{R}^W$, jeśli a jest zwycięzcą max-min, to $M(R) = a$.*

Komentarz

Metoda max-min $\neq$ kryterium max-min. Musze to prawdopodobnie rozdzielić.

Umieścić w dobrym miejscu w pracy definicje zbioru Kramera.

Definicja 1.7.6 (zbiór Kramera). *Zbiór Kramera K^* definiujemy jako zbiór wszystkich kandydatów maksymalizujących wartość ich najgorszego wyniku w porównaniach parami, tj.*

$$K^* = \{a \in K : m_a \geq m_k \text{ dla każdego } k \in K\}.$$

Innymi słowy, K^* jest zbiorem kandydatów o najmniejszej maksymalnej porażce w porównaniach parami.

1.8. Kryterium Kemeny'ego

Definicja 1.8.1 (ranking Kemeny'ego). *Niech $\mathcal{R}$ oznacza zbiór wszystkich liniowych porządków na zbiorze kandydatów K .*

Ranking $\succ \in \mathcal{R}$ nazywamy rankingiem Kemeny'ego dla profilu R , jeżeli maksymalizuje wartość

$$\sum_{w \in W} \#\{(a, b) \in K \times K : a \succ b \text{ oraz } a \succ_w b\}.$$

Zbiór wszystkich rankingów Kemeny'ego dla profilu R oznaczamy przez $\mathcal{K}(R)$.

Komentarz

Zapis poniżej

$$\succ \in \mathcal{K}(R),$$

jest fatalny i należy go poprawić.

Definicja 1.8.2 (zwycięzca Kemeny'ego). *Kandydata $a \in K$ nazywamy zwycięzcą Kemeny'ego dla profilu R , jeżeli istnieje ranking*

$$\succ \in \mathcal{K}(R),$$

w którym kandydat a zajmuje pierwsze miejsce.

Przykład 5. *Rozważmy profil preferencji dany przez tabelę:*

3	2	2
a	b	c
b	c	a
c	a	b

Tablica 1.8: Profil preferencji dla metody Kemeny'ego

Otrzymujemy następujące porównania parami:

$$a \succ b \quad (5 : 2),$$

$$c \succ a \quad (4 : 3),$$

$$b \succ c \quad (5 : 2).$$

Rozważmy ranking

$$a \succ b \succ c.$$

Przeliczamy ile wyborców zgadza się z preferencjami

$$a \succ b, \quad b \succ c, \quad a \succ c$$

, oraz wartości te sumujemy. Wówczas wartość tego porządku wynosi

$$5 + 3 + 5 = 13,$$

po przeliczeniu wszystkich porządków otrzymujemy:

Ranking	Wartość Kemeny'ego
$a \succ b \succ c$	13
$a \succ c \succ b$	10
$b \succ a \succ c$	10
$b \succ c \succ a$	11
$c \succ a \succ b$	11
$c \succ b \succ a$	8

Ostatecznie porządek $a \succ b \succ c$ jest rankingiem Kemeny'ego, a kandydat a jest zwycięzcą Kemeny'ego.

Definicja 1.8.3 (kryterium Kemeny'ego). *Metoda wyborcza M spełnia kryterium Kemeny'ego, jeżeli dla każdego profilu $R \in \mathcal{R}^W$, jeśli a jest zwycięzcą Kemeny'ego, to $M(R) = a$.*

Metoda, która wybiera zwycięzców Kemeny'ego nazywamy metodą Kemeny'ego.

Wniosek 2. *Każdy zwycięzca Condorceta jest zwycięzcą Kemeny'ego.*

Dowód. Załóżmy, że a jest zwycięzcą Condorceta dla profilu R . Wówczas dla każdego kandydata $x \neq a$ zachodzi

$$a \succ x,$$

tzn. większość wyborców preferuje a względem x .

Niech $\succ$ będzie rankingiem Kemeny'ego. Załóżmy nie wprost, że kandydat a nie zajmuje w nim pierwszego miejsca, czyli istnieje taki kandydat b , że

$$b \succ a.$$

Ponieważ jednak a wygrywa większością z każdym kandydatem, w szczególności z b , zamiana pozycji kandydatów a oraz b zwiększa wartość funkcji Kemeny'ego. Otrzymujemy sprzeczność z maksymalnością wartości rankingu Kemeny'ego.

Istnieje zatem ranking Kemeny'ego, w którym kandydat a zajmuje pierwsze miejsce, czyli a jest zwycięzcą Kemeny'ego. $\square$

1.9. Wybrane metody wyborcze

W niniejszej sekcji przedstawiono wybrane metody wyborcze wykorzystywane w dalszej części pracy. Opisy metod oparto między innymi na opracowaniu Ciesielskiego [6].

- **Dyktatura** – istnieje wyborca $d \in W$ taki, że wynik wyborów jest tożsamy z jego preferencją. Wyborcę d nazywamy wówczas *dyktatorem*.
- **Metoda punktów Bordy** – każdy wyborca przypisuje kandydatom punkty w zależności od zajmowanej pozycji w rankingu wyborcy. Dla n kandydatów punktacja przedstawia się następująco:

Miejsce	Liczba punktów
1	$n - 1$
2	$n - 2$
3	$n - 3$
$\vdots$	$\vdots$
$n - 1$	1
n	0

Punkty przyznane kandydatom przez wszystkich wyborców są następnie sumowane. Zwycięzcą zostaje kandydat, który uzyska największą łączną liczbę punktów. W przypadku remisu wszyscy kandydaci z największą liczbą punktów są uznawani za zwycięzców.

— **Metoda Copelanda** – każdemu kandydatowi $a \in K$ przypisujemy wynik

$$s(a) = \#\{b \in K \setminus \{a\} : g_R(a, b) > 0\} + \frac{1}{2} \#\{b \in K \setminus \{a\} : g_R(a, b) = 0\}.$$

Innymi słowy, kandydat otrzymuje 1 punkt za każde wygrane porównanie większościowe oraz $\frac{1}{2}$ punktu za każde porównanie zakończone remisem. Zwycięzcami zostają kandydaci osiągający maksymalną wartość funkcji s .

— **Metoda Hare’a** – w każdej rundzie eliminuje się kandydata z najmniejszą liczbą pierwszych miejsc w profilach preferencji. Następnie usuwa się go ze wszystkich rankingów i przeprowadza kolejną rundę. Procedurę powtarza się aż do momentu, gdy jeden z kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów. W przypadku remisu pomiędzy wszystkimi kandydatami o najmniejszej liczbie pierwszych miejsc wszyscy oni są uznawani za zwycięzców.

2. Paradoks nieobecności

2.1. Wprowadzenie

Paradoks nieobecności (ang. no-show paradox) jest jednym z istotnych i zarazem zaskakujących zjawisk badanych w teorii wyboru społecznego. Polega on na tym, że w przypadku pewnych metod wyborczych udział wyborcy w głosowaniu może prowadzić do wyniku mniej dla niego korzystnego niż jego absencja.

Zjawisko to zostało po raz pierwszy opisane przez Fishburna i Bramsa [3] i od tego czasu stanowi ważny przedmiot badań w teorii systemów wyborczych. Co szczególnie istotne, Moulin [4] wykazał, że szeroka klasa metod spełniających kryterium Condorceta jest podatna na ten paradoks, co często interpretuje się jako argument przeciwko stosowaniu tzw. Condorcet extensions (czyli sprawdzeniu czy istnieje kandydat Condorceta i jeśli istnieje to wybraniu go jako zwycięzcę).

W literaturze podkreśla się, że paradoksy wyborcze stanowią nieuniknioną konsekwencję ogólności modeli głosowania oraz braku możliwości jednoczesnego spełnienia wszystkich naturalnych postulatów racjonalności procedur wyborczych. Jednocześnie pozostaje otwarte pytanie, na ile zjawiska te mają znaczenie praktyczne.

W szczególności nie jest jasne, jak często paradoks nieobecności występuje w typowych modelach preferencji oraz jak jego częstość zależy od liczby kandydatów i wyborców. Problem ten został podjęty w nowszych badaniach empiryczno-analitycznych, m.in. przez Brandta, Hofbauera i Strobla [1], którzy analizują częstość występowania paradoksu nieobecności dla wybranych metod Condorcetowskich, wykorzystując zarówno metody analityczne oparte na teorii Ehrharta, jak i symulacje komputerowe.

W niniejszej pracy wprowadzamy formalny model pozwalający na analizę wpływu obecności wyborcy na wynik wyborów oraz systematyczne badanie warunków występowania paradoksu nieobecności w różnych procedurach wyborczych.

2.2. Przykład paradoksu nieobecności

Przykład 6 (paradoks nieobecności dla procedury głosowań parami). *Rozważmy procedurę głosowań parami ze statusem quo równym kandydatowi d , to znaczy, że jeśli pewna ilość wyborców nie zagłosuje to zwycięzcą zostaje kandydat d . Agenda głosowań ma postać:*

$$b \text{ vs } d, \quad \text{następnie } \text{zwycięzca vs } a, \quad \text{następnie } \text{zwycięzca vs } c.$$

Niech profil preferencji będzie dany tabelą:

10	10	10
a	b	d
b	d	c
d	c	a
c	a	b

— W pierwszym głosowaniu porównywani są kandydaci b oraz d . Kandydat b wygrywa stosunkiem głosów 20 : 10.

- Następnie kandydat b zostaje porównany z kandydatem a . W tym głosowaniu zwycięża a stosunkiem głosów 20 : 10.
- W ostatnim etapie kandydat a zostaje zestawiony z kandydatem c . Kandydat c wygrywa stosunkiem głosów 20 : 10, a zatem końcowym zwycięzcą procedury zostaje c .
- Każda z trzech grup wyborców preferuje kandydata d względem zwycięzcy c .
- Oznacza to, że wszyscy wyborcy preferowaliby utrzymanie status quo względem wyniku uzyskanego przy pełnej frekwencji.
- W konsekwencji pełny udział wyborców w procedurze prowadzi do wyniku gorszego z punktu widzenia wszystkich grup, co stanowi przykład paradoksu nieobecności.

W tej procedurze kolejność głosowań ma istotny wpływ na wynik, przez co metoda nie jest neutralna.

2.3. Odporność na nieobecność

Intuicyjnie, paradoks nieobecności występuje wtedy, gdy obecność wyborcy w elektoracie prowadzi do wyniku wyborów, który jest dla niego mniej preferowany niż wynik uzyskany w sytuacji jego nieobecności.

Oznacza to, że udział w głosowaniu może działać przeciwko interesowi samego głosującego, mimo że jego preferencje są w pełni uwzględniane w procesie decyzyjnym.

Poniższy przykład ilustruje występowanie tego zjawiska dla metody Copelanda.

Przykład 7 (paradoks nieobecności dla metody Copelanda). *Rozważmy profil preferencji:*

1	1	1	1
a	b	d	c
c	a	a	d
d	c	c	b
b	d	b	a

Założmy dodatkowo, że w przypadku remisu metoda wybiera kandydata c .

Rozważmy dodanie wyborcy o preferencjach:

$$c \succ a \succ b \succ d.$$

Otrzymujemy profil:

1	1	1	1	1
a	b	d	c	c
c	a	a	d	a
d	c	c	b	b
b	d	b	a	d

W przypadku początkowego profilu kandydaci a oraz c uzyskują równą wartość funkcji Copelanda, a zgodnie z przyjętą regułą rozstrzygania remisów zwycięzcą zostaje c .

Po dodaniu nowego wyborcy jedynym zwycięzcą metody Copelanda zostaje kandydat a .

Nowy wyborca preferuje $c \succ a$, a więc woli wynik uzyskany w sytuacji swojej nieobecności.

Oznacza to, że jego udział w głosowaniu prowadzi do wyniku mniej preferowanego z jego punktu widzenia.

Definicja 2.3.1 (pozytywne kryterium obecności). *Metoda wyborcza M spełnia pozytywne kryterium obecności, jeżeli dla każdego profilu preferencji $R \in \mathcal{R}^V$ oraz każdego wyborcy $w \in V$ zachodzi:*

jeżeli $a \in M(R - w)$ oraz $a \stackrel{w}{\succsim} b$ dla każdego $b \in K$, to $a \in M(R)$.

Innymi słowy, jeżeli kandydat najwyżej oceniany przez wyborcę w zostaje wybrany przy jego nieobecności, to pozostaje on zwycięzcą również przy jego udziale.

Definicja 2.3.2 (negatywne kryterium obecności). *Metoda wyborcza M spełnia negatywne kryterium obecności, jeżeli dla każdego profilu preferencji $R \in \mathcal{R}^V$ oraz każdego wyborcy $w \in V$ zachodzi:*

jeżeli $a \in M(R)$ oraz $b \stackrel{w}{\succsim} a$ dla każdego $b \in K$, to $a \in M(R - w)$.

Innymi słowy, jeżeli kandydat najniżej oceniany przez wyborcę w zostaje wybrany przy jego udziale, to pozostaje on zwycięzcą również przy jego nieobecności.

Powyższe kryteria analizują konsekwencje obecności wyborcy dla poszczególnych kandydatów. W szczególności pozytywne kryterium obecności chroni kandydatów najwyżej ocenianych przez wyborcę, natomiast negatywne kryterium obecności dotyczy kandydatów ocenianych najniżej. Uogólnieniem tych idei jest własność odporności na nieobecność, która porównuje wyniki wyborów przed i po usunięciu wyborcy z punktu widzenia jego preferencji.

Definicja 2.3.3 (metoda odporna na nieobecność). *Metodę wyborczą M nazywamy odporną na nieobecność, jeżeli dla każdego profilu preferencji $R \in \mathcal{R}^V$ oraz każdego wyborcy $w \in V$ zachodzi*

$$M(R) \stackrel{w}{\succsim} M(R - w).$$

Paradoks nieobecności pozostaje w ścisłym związku z kryterium Condorceta, co zostanie wykorzystane w dalszej części pracy.

2.4. Twierdzenie Moulina

Lemat 2. *Jeżeli kandydat $a \in K$ jest kandydatem Condorceta, to a jest jedynym zwycięzcą metody max-min.*

Dowód. Niech $a \in K$ będzie kandydatem Condorceta, tzn.

$$g_R(a, k) > 0 \quad \text{dla każdego } k \in K \setminus \{a\}.$$

Rozważmy wartości

$$m_k := \min_{x \in K \setminus \{k\}} g_R(k, x), \quad k \in K.$$

Dla kandydata a mamy:

$$m_a = \min_{k \neq a} g_R(a, k) > 0,$$

ponieważ wszystkie wartości $g_R(a, k)$ są dodatnie.

Niech teraz $k \neq a$ będzie dowolnym innym kandydatem. W szczególności zachodzi

$$g_R(k, a) < 0,$$

co implikuje

$$m_k = \min_{x \neq k} g_R(k, x) \leq g_R(k, a) < 0.$$

Dla każdego $k \neq a$ mamy silną nierówność

$$m_a > m_k.$$

W konsekwencji kandydat a osiąga największą wartość funkcji m_k , czyli

$$m_a = \max_{k \in K} m_k.$$

Co więcej, ponieważ dla każdego $k \neq a$ zachodzi $m_k < m_a$, kandydat a jest jedynym maksymalizatorem tej wartości. Kandydat a jest zatem jedynym zwycięzcą metody max-min. $\square$

Twierdzenie 1 (o istnieniu metody Condorceta odpornej na nieobecność dla co najwyżej 3 kandydatów). *Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza trzech, to istnieje metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta oraz jednocześnie pozytywne i negatywne kryterium obecności.*

Dowód. Rozważamy metodę wyborczą wybierającą zawsze kandydata ze zbioru Kramera, zgodnie z podejściem Moulin [4]. Z lematu 2 wynika, że metoda M spełnia kryterium Condorceta.

Pokażemy teraz, że metoda M spełnia również pozytywne oraz negatywne kryterium obecności dla trzech kandydatów.

Rozważmy dowolny profil preferencji oraz oznaczmy kandydatów przez a, b oraz c . Załóżmy, że metoda M wybiera kandydata a . Oznacza to, że $a \in K^*$, a więc w szczególności

$$m_a \geq m_b \quad \text{oraz} \quad m_a \geq m_c.$$

Rozważamy teraz zmianę profilu polegającą na dodaniu jednego wyborcy. Każda wartość m_k może zmienić się co najwyżej o 1 przy zmianie elektoratu o jednego wyborcę.

W związku z tym analizujemy wszystkie możliwe relacje preferencyjne nowego wyborcy względem kandydatów a, b, c . Rozróżniamy trzy istotne przypadki.

1. Nowy wyborca silnie preferuje a względem b oraz c .
2. Nowy wyborca słabo preferuje b względem a , ale silnie preferuje a względem c .
3. Nowy wyborca słabo preferuje zarówno b , jak i c względem a .

Ad 1. W pierwszym przypadku wartość m_a wzrasta o 1. Ponieważ zmiany wszystkich m_k są ograniczone jednostkowo, wartości m_b oraz m_c nie mogą wzrosnąć bardziej niż m_a . W konsekwencji nadal zachodzi:

$$m_a \geq m_b \quad \text{oraz} \quad m_a \geq m_c.$$

Kandydat a pozostaje zatem w zbiorze Kramera po dodaniu wyborcy, a więc metoda M nadal go wybiera. Oznacza to spełnienie zarówno pozytywnego, jak i negatywnego kryterium obecności.

Ad 2. W drugim przypadku wartość m_c maleje o 1, natomiast m_a może zmaleć co najwyżej o 1, więc nadal zachodzi:

$$m_a \geq m_c.$$

Oznacza to, że kandydat c nie może wyprzedzić kandydata a w rankingu wartości m_k , a więc nie może wejść do zbioru Kramera, jeśli wcześniej do niego nie należał. W szczególności dodanie nowego wyborcy nie prowadzi do wykluczenia kandydata a z K^* , a metoda pozostaje zgodna zarówno z pozytywnym, jak i negatywnym kryterium obecności.

Ad 3. W trzecim przypadku zmiany nie naruszają relacji preferencyjnych istotnych dla zbioru Kramera w sposób wymuszający wykluczenie kandydata a , więc oba kryteria mogą być spełnione bez sprzeczności.

Dla dwóch kandydatów własność ta wynika bezpośrednio z większościowego charakteru metody. $\square$

Lemat 3. Załóżmy, że metoda M spełnia kryterium Condorceta oraz pozytywne kryterium obecności. Wówczas dla każdych różnych kandydatów $a, b \in K$, każdego elektoratu W oraz każdego profilu preferencji $\succ \in R^W$,

$$m_a < 0 \quad \text{oraz} \quad m_a - 2 \geq g_R(b, a)$$

implikuje

$$M(R^W) \neq b.$$

Dowód. Rozważmy dowolny elektorat W , profil preferencji $\succ \in R^W$ oraz kandydatów $a, b \in K$, dla których

$$m_a < 0 \quad \text{oraz} \quad m_a - 2 \geq g_R(b, a),$$

i załóżmy przeciwnie, że

$$M(R^W) = b.$$

Ponieważ $m_a < 0$, kandydat a przegrywa co najmniej jedno porównanie parami, a zatem nie jest zwycięzcą Condorceta.

Niech R^V będzie profilem otrzymanym z R^W przez dodanie $1 - m_a$ nowych wyborców, z których każdy umieszcza kandydata b na pierwszym miejscu, a kandydata a na drugim miejscu.

$1 - m_a$
b
a
$\vdots$

W profilu R^V najgorszy wynik kandydata a ma wartość m_a . Ponadto z założenia

$$m_a - 2 \geq g_R(b, a),$$

a więc

$$g_R(a, b) = -g_R(b, a) \geq 2 - m_a.$$

Dodanie $1 - m_a$ nowych wyborców zwiększa o $1 - m_a$ wynik kandydata a w porównaniach parami ze wszystkimi kandydatami różnymi od b . Natomiast wynik porównania parami pomiędzy a i b zmniejsza się o $1 - m_a$.

W szczególności wszystkie porażki parami kandydata a zostają wyeliminowane. Ponadto kandydat a nadal pokonuje kandydata b , gdyż

$$g_R(a, b) - (1 - m_a) \geq 1.$$

Kandydat a staje się zatem zwycięzcą Condorceta w profilu R^V .

Ponieważ jednak metoda M wybrała kandydata b w profilu R^W , pozytywne kryterium obecności wymaga, aby kandydat b został wybrany również w profilu R^V .

Otrzymujemy sprzeczność z kryterium Condorceta, gdyż w profilu R^V zwycięzcą Condorceta jest kandydat a . Kończy to dowód. $\square$

Twierdzenie 2. Jeżeli liczba kandydatów spełnia $\#K \geq 4$, to żadna metoda wyborcza nie spełnia jednocześnie kryterium Condorceta oraz pozytywnego kryterium obecności.

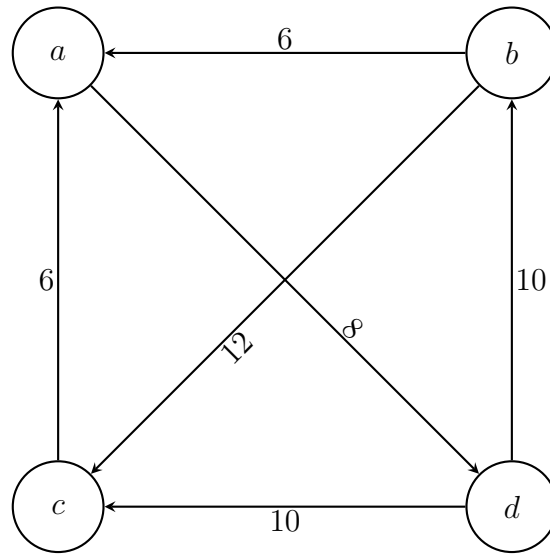
Dowód. Niech M będzie metodą spełniającą kryterium Condorceta oraz pozytywne kryterium obecności. Rozważmy czterech kandydatów:

$$a, b, c, d.$$

6	3	8	7
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>b</i>
<i>d</i>	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>c</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>

Tablica 2.1: Pierwszy profil preferencji

Pierwszy profil przedstawiono w tabeli 2.1. Liczby nad kolumnami oznaczają liczbę wyborców posiadających ranking zapisany poniżej. Wszyscy pozostali kandydaci (jeżeli istnieją) są umieszczani poniżej kandydatów *a*, *b*, *c*, *d*.



Rysunek 2.1: Graf większościowy dla profilu z tabeli 2.1

Rysunek 2.1 przedstawia skierowany graf ważony opisujący marginesy zwycięstw i porażek parami pomiędzy czterema głównymi kandydatami. Krawędź skierowana z *b* do *a* o wadze 6 oznacza, że kandydat *b* pokonuje kandydata *a* przewagą 6 głosów.

W profilu uczestniczy 24 wyborców. Mamy:

$$m_a = -6 \quad \text{oraz} \quad g_R(a, d) = 8.$$

Na mocy lematu 3 metoda *M* nie może wybrać kandydata *d*.

Ponadto:

$$m_d = -8 \quad \text{oraz} \quad g_R(d, b) = 10,$$

więc metoda *M* nie może wybrać kandydata *b*.

Dla każdego kandydata

$$x \in K \setminus \{a, b, c, d\}$$

zachodzi:

$$m_a = -6 \quad \text{oraz} \quad g_R(a, x) = 24,$$

a więc metoda *M* nie może wybrać kandydata *x*.

Zbiór zwycięzców ogranicza się zatem do kandydata *a* albo *c*.

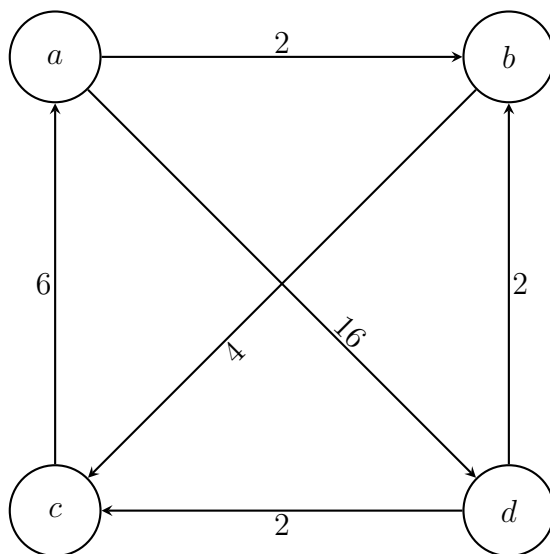
Dodajmy teraz ośmiu wyborców, otrzymując drugi profil preferencji. Każdy z nowych wyborców traktuje kandydatów *a* i *c* jako równorzędnych i umieszcza ich wspólnie na pierwszym

miejscu. Następnie preferowany jest kandydat b , potem kandydat d , a wszyscy pozostali kandydaci znajdują się poniżej d .

6	3	8	7	8
a	a	d	b	a
d	d	b	c	c
c	b	c	a	b
b	c	a	d	d

Tablica 2.2: Drugi profil preferencji (z dodanymi ośmioma wyborcami)

Odpowiadający temu profilowi graf przedstawiono na Rysunku 2.



Rysunek 2.2: Graf większościowy dla drugiego profilu preferencji (po dodaniu ośmiu wyborców)

W nowym profilu uczestniczy 32 wyborców. Otrzymujemy:

$$m_c = -4 \quad \text{oraz} \quad g_R(c, a) = 6,$$

więc — ponownie na mocy lematu 3 — metoda M nie może wybrać kandydata a .

Ponadto:

$$m_b = -2 \quad \text{oraz} \quad g_R(b, c) = 4,$$

więc metoda M nie może wybrać kandydata c .

Jednak pozytywne kryterium obecności wymaga, aby metoda M wybrała a lub c .

W związku z tym przed zmianą profilu zbiór zwycięzców jest zawarty w $\{a, c\}$. Po zmianie profilu żaden z tych kandydatów nie może być wybrany, co przeczy pozytywnemu kryterium obecności. $\square$

Dowód. Załóżmy, że zbiór wyborców W zawiera co najmniej 34 wyborców oraz że metoda M spełnia negatywne kryterium obecności.

Rozważmy czterech kandydatów:

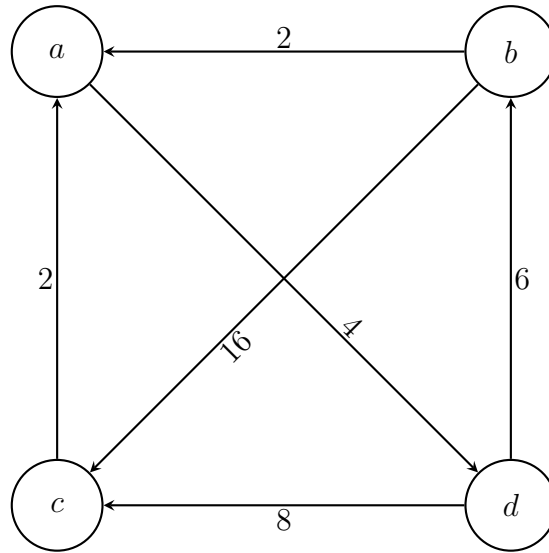
$$a, b, c, d.$$

Niech u oznacza profil preferencji przedstawiony w tabeli 2.4. W szczególności każdy kandydat $x \in A \setminus \{a, b, c, d\}$ znajduje się w preferencjach wszystkich wyborców poniżej kandydatów a, b, c, d , zatem nie wpływa on na relacje większościowe pomiędzy tymi czterema kandydatami.

α	β	γ	δ	ε	ζ
4	5	1	6	4	6
b	a	d	a	d	b
c	c	a	d	b	d
a	d	b	b	c	c
dx	bx	cx	cx	ax	ax

Tablica 2.3: Profil preferencji R^W

Odpowiadający profilowi u graf większościowy (dla kandydatów a, b, c, d) przedstawiono na rysunku 2.3.



Rysunek 2.3: Graf większościowy dla profilu R^W

W profilu R^W uczestniczy 26 wyborców. Rozważmy zmiany profilu poprzez usuwanie wybranych wyborców:

- po usunięciu trzech wyborców typu α kandydat a staje się zwycięzcą Condorceta, a więc na mocy negatywnego kryterium obecności metoda M nie może wykluczyć kandydata a w profilu R^W ;

- po usunięciu pięciu wyborców typu β kandydat d staje się zwycięzcą Condorceta, natomiast kandydat b , umieszczany przez tych wyborców na ostatnim miejscu, nie może zostać wybrany w profilu R^W .

W konsekwencji zbiór zwycięzców w profilu R^W zawiera się w:

$$\{a, c\}.$$

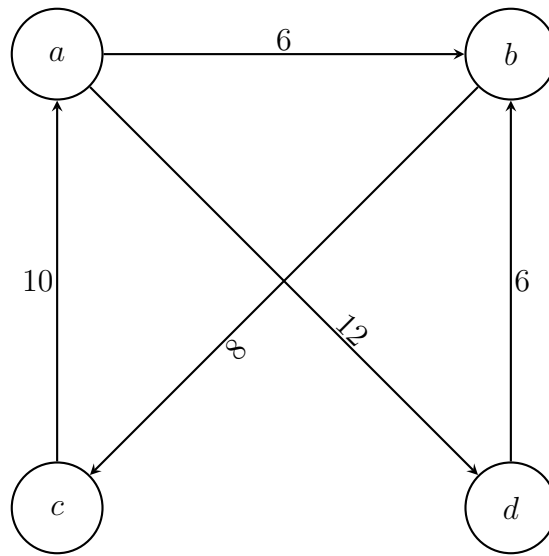
Dodajmy teraz ośmiu nowych wyborców, otrzymując profil R^V . Każdy z nich preferuje:

$$c \succ a \succ b \sim d \succ x \quad \text{dla } x \in A \setminus \{a, b, c, d\}.$$

α	β	γ	δ	ε	ζ	η
4	5	1	6	4	6	8
b	a	d	a	d	b	c
c	c	a	d	b	d	a
a	d	b	b	c	c	$b \sim d$
d	b	c	c	a	a	x

Tablica 2.4: Profil preferencji R^V

Odpowiadający profilowi R^V graf większościowy przedstawiono na rysunku 2.4.



Rysunek 2.4: Graf większościowy dla profilu R^V

W nowym profilu uczestniczy 34 wyborców. Ponownie rozważamy operacje usuwania wyborców:

- po usunięciu czterech wyborców typu ε oraz pięciu spośród sześciu wyborców typu ζ , kandydat c staje się zwycięzcą Condorceta, zatem metoda M nie może wybrać kandydata a w profilu R^V ;
- po usunięciu jednego wyborcy typu γ oraz sześciu wyborców typu δ , kandydat b staje się zwycięzcą Condorceta, zatem metoda M nie może wybrać kandydata c w profilu R^V .

Otrzymujemy więc, że żaden z kandydatów a i c nie może zostać wybrany w profilu v , co przeczy negatywnemu kryterium obecności, które wymaga, aby co najmniej jeden z nich należał do zbioru zwycięzców.

To kończy dowód. □

Twierdzenie 3 (Moulin [4]). *Jeżeli liczba kandydatów spełnia $\#K \geq 4$ oraz liczba wyborców wynosi co najmniej 37 (34 w przypadku negatywnego kryterium obecności), to każda metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta jest podatna na paradoks nieobecności.*

Dowód. Korzystając z poprzednich twierdzeń oraz z faktu że brak spełnienia pozytywnego(negatywnego) kryterium obecności implikuje brak spełnienia kryterium obecności dostajemy tezę. □

2.5. Metody nie spełniające kryterium Condorceta

Twierdzenie 3 ukazuje istotną zależność pomiędzy własnościami metod wyborczych: zgodność z kryterium Condorceta pociąga za sobą możliwość wystąpienia paradoksu nieobecności.

Warto zauważyć, że implikacja odwrotna nie zachodzi. Istnieją metody wyborcze, które nie spełniają kryterium Condorceta, a mimo to są podatne na paradoks nieobecności (np. metoda Hare'a). Z drugiej strony istnieją metody odporne na ten paradoks, takie jak dyktatura czy metoda punktów Bordy.

Dyktatura jest metodą odporną na nieobecność. Niech M będzie dyktaturą z dyktatorem $d \in W$.

Z definicji dyktatury wynik wyborów jest zawsze równy najbardziej preferowanemu kandydatowi dyktatora. Oznacza to, że dla każdego profilu preferencji R

$$M(R) = \max_d K.$$

Rozważmy dowolnego wyborcę $v \in W$.

— Jeżeli $v = d$, to po usunięciu dyktatora wynik wyborów albo pozostaje taki sam, albo zmienia się na mniej preferowany z punktu widzenia dyktatora. W szczególności

$$M(R) \stackrel{d}{\succsim} M(R - d).$$

— Jeżeli $v \neq d$, to usunięcie wyborcy v nie wpływa na wynik wyborów, ponieważ wynik zależy wyłącznie od preferencji dyktatora, zatem

$$M(R) \stackrel{v}{=} M(R - v).$$

W obu przypadkach wyborca nie uzyskuje lepszego wyniku poprzez rezygnację z udziału w głosowaniu.

W konsekwencji metoda dyktatorska jest odporna na paradoks nieobecności. $\square$

Metoda punktów Bordy jest odporna na paradoks nieobecności. Niech R będzie profilem preferencji oraz $w \in W$ dowolnym wyborcą.

Bez straty ogólności założmy, że preferencje wyborcy w mają postać

$$k_1 \stackrel{w}{\succ} k_2 \stackrel{w}{\succ} \dots \stackrel{w}{\succ} k_m.$$

W metodzie Bordy kandydat znajdujący się na i -tej pozycji otrzymuje $m-i$ punktów. Niech

$$s_i$$

oznacza liczbę punktów uzyskaną przez kandydata k_i w profilu R . Po usunięciu wyborcy w kandydat k_i traci dokładnie $m-i$ punktów, a więc jego nowy wynik wynosi

$$s_i - (m-i).$$

Zauważmy, że kandydaci wyżej oceniani przez wyborcę w tracą więcej punktów niż kandydaci oceniani niżej. W szczególności, jeżeli

$$i < j,$$

to

$$(m-i) > (m-j).$$

Oznacza to, że usunięcie wyborcy w działa relatywnie bardziej na korzyść kandydatów mniej preferowanych przez w .

W konsekwencji wynik wyborów po usunięciu wyborcy w nie może być przez niego ściśle preferowany względem wyniku przy jego udziale, tj.

$$M(R - w) \stackrel{w}{\leq} M(R).$$

Metoda punktów Bordy spełnia zatem kryterium obecności. □

Przykład 8 (metoda Hare'a a paradoks nieobecności). *Rozważmy metodę Hare'a oraz profil preferencji przedstawiony w tabeli:*

10	5	4	6
a	b	b	c
b	c	c	d
c	a	d	a
d	d	a	b

Dla powyższego profilu metoda Hare'a wskazuje jako zwycięzcę kandydata A.

Rozważmy teraz sytuację, w której grupa 4 wyborców o preferencjach

$$b \succ c \succ d \succ a$$

rezygnuje z udziału w głosowaniu. Otrzymujemy wówczas zmodyfikowany profil:

10	5	6
a	b	c
b	c	d
c	a	a
d	d	b

W tym przypadku zwycięzcą zostaje kandydat C.

Ponieważ dla wyborców o preferencjach $b \succ c \succ d \succ a$ zachodzi

$$c \succ a,$$

co oznacza, że wynik po ich rezygnacji z udziału w głosowaniu jest przez nich ściśle preferowany względem wyniku uzyskanego przy ich uczestnictwie. W konsekwencji metoda Hare'a jest podatna na paradoks nieobecności, mimo że nie spełnia kryterium Condorceta.

Przykład ten pokazuje, że brak spełnienia kryterium Condorceta nie implikuje odporności na paradoks nieobecności.

2.6. Inne twierdzenia

Definicja 2.6.1 (rozszerzenie Condorceta). *Metodę wyborczą M nazywamy rozszerzeniem Condorceta, jeżeli dla każdego profilu preferencji $R \in \mathcal{R}^W$ zachodzi:*

jeżeli istnieje kandydat Condorceta $a \in K$, to

$$a \in M(R).$$

Innymi słowy, metoda wyborcza jest rozszerzeniem Condorceta wtedy i tylko wtedy, gdy zawsze uwzględnia kandydata Condorceta w zbiorze zwycięzców, o ile taki kandydat istnieje.

Lemat 4. Załóżmy, że metoda wyborcza M jest rozszerzeniem Condorceta oraz spełnia kryterium obecności. Niech R będzie profilem preferencji, a $B \subseteq K$ jest zbiorem kandydatów takich, że każdy wyborca preferuje każdego kandydata $y \in K \setminus B$ nad każdym kandydatem $x \in B$, tj.

$$\forall w \in W, \forall x \in B, \forall y \in K \setminus B: \quad y \succ^w x.$$

Wówczas zachodzi:

$$M(R) \notin B.$$

Dowód. Dowód przeprowadzimy indukcyjnie względem liczby wyborców.

1 krok indukcyjny Załóżmy, że elektorat składa się z jednego wyborcy w , tj. $R = \{(w, \succ^w)\}$. Wówczas zwycięzcą Condorceta jest kandydat znajdujący się na pierwszym miejscu w preferencjach w . Z założenia każdy kandydat z $K \setminus B$ jest przez w ściśle preferowany nad każdym kandydatem z B , więc zwycięzca nie należy do B . Z rozszerzenia Condorceta mamy $M(R) \notin B$.

2 krok indukcyjny Załóżmy, że teza zachodzi dla wszystkich profili złożonych z $n - 1$ wyborców, przy czym $n \geq 2$, i rozważmy profil R złożony z n wyborców. Niech $v \in W$ będzie dowolnym wyborcą.

Z kryterium obecności mamy:

$$M(R) \overset{v}{\succsim} M(R - v).$$

Przypuśćmy nie wprost, że $M(R) \in B$. Ponieważ dla każdego $y \in K \setminus B$ oraz każdego $x \in B$ zachodzi $y \overset{v}{\succ} x$, to w szczególności:

$$\forall y \in K \setminus B: \quad y \overset{v}{\succ} M(R).$$

Rozważmy teraz przypadki:

- Jeśli $M(R - v) \in K \setminus B$, to z powyższego mamy $M(R - v) \overset{v}{\succ} M(R)$, co przeczy warunkowi $M(R) \overset{v}{\succsim} M(R - v)$.
- Zatem musi zachodzić $M(R - v) \in B$.

Ale profil $R - v$ ma $n - 1$ wyborców, więc z założenia indukcyjnego:

$$M(R - v) \notin B,$$

co daje sprzeczność.

Wobec tego:

$$M(R) \notin B.$$

Indukcja kończy dowód. □

Definicja 2.6.2 (rozszerzenie max-min). Metodę wyborczą M nazywamy rozszerzeniem max-min, jeżeli dla każdego profilu $R \in \mathcal{R}^W$ zachodzi:

$$M(R) \subseteq \arg \max_{x \in K} \min_{k \in K \setminus \{x\}} g_R(x, k).$$

Innymi słowy, metoda zawsze wybiera wyłącznie kandydatów maksymalizujących swoją minimalną przewagę w porównaniach parami.

Twierdzenie 4. Nie istnieje metoda będąca rozszerzeniem max-min, która jednocześnie spełnia kryterium obecności dla

$$\#K \geq 4 \quad \text{oraz} \quad \#W \geq 7.$$

Dowód. Niech M będzie metodą będącą rozszerzeniem max-min oraz spełnia warunek uczestnictwa. Rozważmy profil sześciu wyborców R przedstawiony w tabeli 2.5.

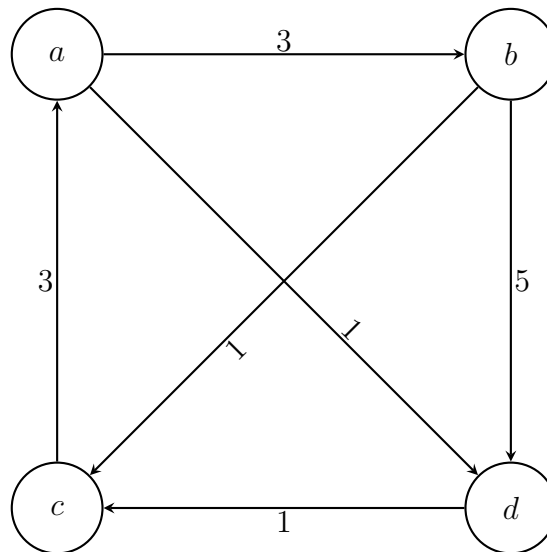
1	2	2	1
a	b	c	d
b	d	a	c
d	c	b	a
c	a	d	b

Tablica 2.5: Profil preferencji R

Przypuśćmy, że $M(R) \in \{a, b\}$. Dodanie głosu typu $abcd$ prowadzi do ważonego turnieju, w którym kandydat c jest jedynym zwycięzcą max-min, zatem metoda M musi wskazać c jako zwycięzcę. Prowadzi to jednak do sprzeczności z kryterium obecności, ponieważ wyborca, który dodał swój głos, uzyskałby lepszy wynik, gdyby wstrzymał się od głosowania.

1	2	2	1	1
a	b	c	d	a
b	d	a	c	b
d	c	b	a	c
c	a	d	b	d

Tablica 2.6: Profil otrzymany po dodaniu głosu typu $abcd$

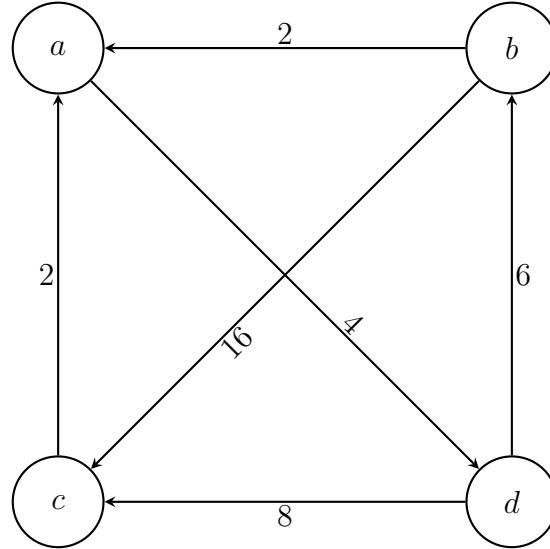


Rysunek 2.5: Graf otrzymany po dodaniu głosu typu $abcd$

Analogicznie, jeśli $M(R) \in \{c, d\}$, to dodanie głosu typu $dcba$ prowadzi do ważonego turnieju, w którym b jest jedynym zwycięzcą max-min, co ponownie przeczy kryterium obecności.

1	2	2	1	1
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
<i>b</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>c</i>
<i>d</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>a</i>

Tablica 2.7: Profil otrzymany po dodaniu głosu typu *dcba*



Rysunek 2.6: Graf otrzymany po dodaniu głosu typu *dcba*

Symetria tego argumentu wynika z automorfizmu profilu R , polegającego na przekształceniu etykiet kandydatów zgodnie z odwzorowaniem $abcd \mapsto dcba$.

Jeżeli $\#K > 4$, do każdego profilu wyborców w R oraz do wszystkich dodatkowych wyborców użytych w dowodzie dodajemy nowych „złych” kandydatów $x_1, x_2, \dots, x_m$ umieszczone na dole każdego ranking. Z lematu 4 wynika, że M wybiera w każdym kroku dowodu spośród zbioru $\{a, b, c, d\}$, więc dowód przebiega identycznie jak wcześniej. $\square$

Wynik istnienia dla $n \leq 6$ został uzyskany metodami opisanymi w [2].

Definicja 2.6.3 (rozszerzenie Kemeny’ego). Niech $R \in \mathcal{R}^W$ będzie profilem preferencji oraz niech $K(R)$ oznacza zbiór wszystkich rankingów Kemeny’ego (definicja 1.8.1), a $C_K(R)$ oznacza zbiór zwycięzców Kemeny’ego (definicja 1.8.2).

Metodę wyborczą M nazywamy rozszerzeniem Kemeny’ego, jeżeli dla każdego profilu preferencji R zachodzi:

$$M(R) \subseteq C_K(R).$$

Innymi słowy, każda metoda będąca rozszerzeniem Kemeny’ego wybiera wyłącznie kandydatów, którzy mogą znaleźć się na pierwszym miejscu w pewnym rankingu Kemeny’ego.

Twierdzenie 5. Nie istnieje metoda będąca rozszerzeniem Kemeny’ego, która jednocześnie spełnia kryterium obecności dla

$$\#K \geq 4 \quad \text{oraz} \quad \#W \geq 4.$$

Dowód. Niech M będzie metodą wyborczą spełniającą kryterium Kemeny’ego oraz kryterium obecności.

Rozważmy profil czterech wyborców R przedstawiony w tabeli 2.8.

1	1	1	1
a	d	c	b
b	a	d	c
c	b	a	d
d	c	b	a

Tablica 2.8: Profil preferencji R

$\vec{r}$	a	b	c	d
a	—	0	0	0
b	0	—	0	0
c	0	0	—	0
d	0	0	0	—

Tablica 2.9: Macierz marginesów większości dla profilu

Przypuśćmy, że $M(R) = c$. Wówczas usunięcie wyborcy z preferencji $cbad$ z profilu R prowadzi do ważonego turnieju, w którym ranking $adcb$ jest jedynym rankingiem Kemeny’ego (o wartości 12), a zatem kandydat a jest jedynym zwycięzcą Kemeny’ego. Otrzymujemy sprzeczność z kryterium obecności.

Analogicznie można wykluczyć pozostałe trzy możliwe wyniki dla profilu R , rozważając sytuację, w której jeden z wyborców się wstrzymuje od głosowania. W każdym przypadku otrzymujemy jednoznacznego zwycięzcę Kemeny’ego oraz sprzeczność z kryterium obecności.

Argumenty te są identyczne, ponieważ profil R jest całkowicie symetryczny w tym sensie, że dla każdej pary kandydatów x i y istnieje automorfizm profilu R , który odwzorowuje x na y .

Podobnie jak w Twierdzeniu 1, jeżeli $\#K > 4$, do profilu R oraz do dodatkowych wyborców dodajemy nowych kandydatów $x_1, x_2, \dots, x_{\#K-4}$, umieszczone na dole każdego rankingi. Z Lematu 1 wynika, że M wybiera w każdym kroku spośród zbioru $\{a, b, c, d\}$, co kończy dowód. $\square$

Twierdzenie 6. *Nie istnieje metoda wyborcza będąca rozszerzeniem Condorceta, która jednocześnie spełnia kryterium obecności dla*

$$\#K \geq 4 \quad \text{oraz} \quad \#W \geq 12.$$

3. Silny paradoks nieobecności

Klasyczny paradoks nieobecności polega na tym, że pewna grupa wyborców może uzyskać bardziej preferowany wynik poprzez rezygnację z udziału w głosowaniu. W wielu przypadkach zjawisko to nie wydaje się jednak szczególnie istotne, jeżeli uzyskana w ten sposób poprawa dotyczy kandydatów, która nie jest dla tej grupy zdecydowanie preferowana.

Prowadzi to do naturalnego wzmocnienia rozważanego zjawiska.

3.1. Definicja i interpretacja

Definicja 3.1.1 (silny paradoks nieobecności). *Mówimy, że metoda wyborcza M jest podatna na silny paradoks nieobecności, jeżeli istnieje profil preferencji $R \in \mathcal{R}^W$, grupa wyborców $V \subseteq W$ oraz kandydat $a \in K$, dla których:*

- *kandydat a jest najbardziej preferowanym kandydatem dla wszystkich wyborców z V ,*
- *przy pełnym udziale V w głosowaniu wynik $M(R)$ jest przez nich mniej preferowany niż a ,*
- *po rezygnacji grupy V z udziału w głosowaniu zachodzi*

$$a \succ M(R - V).$$

Innymi słowy, w silnej wersji paradoksu nieobecności grupa wyborców może doprowadzić do wyboru swojego najbardziej preferowanego kandydata poprzez wstrzymanie się od głosu, mimo że aktywny udział w głosowaniu prowadzi do wyniku dla niej gorszego.

3.2. Przykłady występowania

Zjawisko to można zilustrować na przykładzie procedury głosowania sekwencyjnego.

Przykład 9 (silny paradoks nieobecności – procedura sekwencyjna). *Rozważmy profil preferencji:*

2	3	2	2
a	a	c	c
b	c	a	b
c	a	b	a

Przy ustalonej kolejności głosowań:

$$a \text{ vs } b, \quad \text{następnie zwycięzca vs } c,$$

wynikiem końcowym przy pełnej frekwencji jest kandydat b .

Rozważmy teraz sytuację, w której dwóch wyborców o preferencjach

$$c \succ a \succ b$$

rezygnuje z udziału w głosowaniu. Wówczas zmodyfikowany profil prowadzi do zwycięstwa kandydata c , który jest dla tej grupy najbardziej preferowanym kandydatem.

Oznacza to, że rezygnacja z udziału w głosowaniu prowadzi do wyniku bardziej korzystnego dla tych wyborców niż ich aktywny udział.

Silny paradoks nieobecności może występować nie tylko w procedurach zależnych od agendy, ale również w metodach bezpośrednich, takich jak metoda Coombsa czy metoda Nansona.

W metodzie Coombsa oraz Nansona możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której przy pełnej frekwencji wygrywa kandydat B , natomiast po rezygnacji części wyborców zwyciężcą zostaje kandydat C , który jest dla tej grupy bardziej preferowany.

Zjawisko silnego paradoksu nieobecności prowadzi do naturalnego pytania o jego związek z kryteriami racjonalności metod wyborczych, w szczególności z kryterium Condorceta.

3.3. Metody podatne na zjawisko

Twierdzenie 7 (Moulin). *Jeżeli $\#K \geq 4$, to każda metoda wyborcza spełniająca kryterium Condorceta jest podatna na silny paradoks nieobecności.*

Twierdzenie to pokazuje, że spełnienie kryterium Condorceta nie eliminuje możliwości wystąpienia silnego paradoksu nieobecności.

W literaturze rozważane są również metody odporne na to zjawisko. Przykładowo metoda max-min nie wykazuje podatności na silny paradoks nieobecności.

3.4. Warunki zapobiegające i wyniki strukturalne

Istotnym pytaniem jest również istnienie warunków strukturalnych, które pozwalają na kontrolowanie możliwości wystąpienia tego typu paradoksów. Jednym z podejść jest wprowadzenie ograniczeń typu q -większości.

Niech $q \in [\frac{1}{2}, 1]$. Mówimy, że kandydat a dominuje kandydata b w sensie q -większości, jeżeli

$$\#\{w \in V : a \overset{w}{\succ} b\} \geq q \cdot \#V.$$

Zbiór kandydatów niedominowanych definiujemy jako

$$C(q, R) = \{a \in K \mid \nexists b \in K : b \text{ dominuje } a\}.$$

Definicja 3.4.1 (q -warunek zgodności). *Metoda wyborcza M spełnia warunek q -zgodności, jeżeli dla każdego profilu preferencji R zachodzi:*

$$C(q, R) \neq \emptyset \Rightarrow M(R) \in C(q, R).$$

W tym kontekście można sformułować następujący wynik.

Twierdzenie 8 (Holzman). *Dla zbioru kandydatów K warunek q -zgodności oraz odporność na silny paradoks nieobecności są zgodne wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$q \geq \frac{\#K - 1}{\#K} \quad \text{lub} \quad \#K \leq 3.$$

Wynik ten pokazuje, że im większa liczba kandydatów, tym bardziej restrykcyjne warunki większościowe są konieczne, aby uniknąć występowania silnego paradoksu nieobecności.

Bibliografia

- [1] F. Brandt, J. Hofbauer, and M. Strobel, *Exploring the No-Show Paradox for Condorcet Extensions*, in: M. Diss and V. Merlin (eds.), *Evaluating Voting Systems with Probability Models: Essays by and in Honor of William Gehrlein and Dominique Lepelley*, Springer, Studies in Social Choice and Welfare, 2020.
- [2] F. Brandt, C. Geist, and D. Peters, *Optimal Bounds for the No-Show Paradox via SAT Solving*, *Mathematical Social Sciences*, 90 (2017), 18–27.
- [3] P. C. Fishburn and S. J. Brams, *Paradoxes of Preferential Voting*, *Mathematics Magazine*, 56(4) (1983), 207–214.
- [4] H. Moulin, *Condorcet's Principle Implies the No-Show Paradox*, *Journal of Economic Theory*, 45(1) (1988), 53–64.
- [5] K. Rzążewski, W. Słomczyński, and K. Życzkowski, *Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów*, Warszawa, 2014.
- [6] K. Ciesielski, *O matematycznej teorii wyborów*, *Wiadomości Matematyczne*, 56(1) (2020), 29–62.

Spis symboli i oznaczeń

- W — zbiór wszystkich wyborców, $\#W = n$,
- K — zbiór wszystkich kandydatów, $\#K = m$,
- $\#A$ — liczność zbioru A .
- $\mathcal{P}(W)$ — zbiór potęgowy zbioru W ,
- $\mathcal{E}(W) := \mathcal{P}(W) \setminus \{\emptyset\}$ — zbiór wszystkich elektoratów (niepustych podzbiorów zbioru W),
- $\mathcal{R}$ — zbiór wszystkich relacji preferencji na zbiorze K ,
- $\mathcal{R}^V$ — zbiór wszystkich profili preferencji określonych na elektoracie V ,
- $\succsim^w$ — relacja silnej preferencji wyborcy $w \in W$,
- $\sim^w$ — relacja równej preferencji wyborcy $w \in W$,
- $\succsim^w$ — relacja słabej preferencji wyborcy $w \in W$,

Pytanie

Który ze znaków najlepiej opisuje słabą relację?

$\succeq$ $\succsim$ $\sim$

- $R : V \rightarrow \mathcal{R}$ — profil preferencji na elektoracie V ,
- $\Sigma = (V, R)$ — model wyborczy,
- $M : \mathcal{R}^V \rightarrow \mathcal{P}(K)$ — metoda wyborcza,
- $M : \mathcal{R}^V \rightarrow K$ — metoda rozstrzygająca (szczególny przypadek metody wyborczej),
- $g_R : K \times K \rightarrow \mathbb{Z}$ — funkcja marginesu większości,
- T_R — ważony turniej indukowany przez profil preferencji R ,

Pytanie

Które z:

- Twierdzenie
- Definicja
- Lemat
- etc.

numerować 1.1, 1.2, 2.1 itd. a które np Tw. 1, Tw. 2, Tw. 3?

Komentarz

Muszę naprawić w dalszym ciągu wstawione "w złe miejsca" grafiki...

Komentarz

Używam "na poniższej tabeli", a później jest ona podpisana jako "tablica". Czy mam to słownictwo uwspólnić? tablica <-> tabela